

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 525 - Nukleare Elektronik und
Lebensdauermessung

Tom Chelius und Alican Özcagi

25. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
3	Durchführung	6
3.1	Slowkoinzidenzkreis	6
3.2	Fastkoinzidenzkreis	6
3.3	Zeitkalibration des TAC	6
3.4	Lebensdauerbestimmung	6
4	Auswertung	6
4.1	Fitten der Spektrallinien	6
4.2	Energieeichung	8
4.3	Energieauflösung für die Spektrallinien	12
4.4	Zeitkalibration des TAC	12
4.5	Eingestellte Schwellen der SCAs und CFDs	14
4.6	Ermittlung der Lebensdauer	17
5	Fazit	18
6	Fazit	19
7	Anhang	19
	Literatur	31

1 Einleitung

In diesem Versuch soll die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids untersucht werden. Dabei wird ein Fast-Slowkoinzidenzkreis aufgebaut, diese Art der Schaltung soll verstanden werden und die einzelnen nuklearen elektronik Komponenten sollen untersucht werden. Es soll der Effekt der einzelnen Komponenten auf das Signal mit einem Oszilloskop untersucht werden.

2 Theorie

Szintillationszähler

Ein Szintillationszähler ist ein Detektor, der ionisierende Strahlung misst, indem er die von der Strahlung erzeugte Szintillation in Photonen umwandelt. Dieses Photon wird dann von einem Photomultiplier verstärkt und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Der Szintillator besteht aus NaI(Tl) , das bei Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung durch lumineszenzentren Photonen emittiert, typischerweise in Form von ultravioletter oder sichtbarem Licht.

Photomultiplier

Ein Photomultiplier (PMT) ist ein lichtempfindliches Gerät, das schwaches Licht in ein elektrisches Signal umwandelt. Es besteht aus einer Photokathode, die Photonen in Elektronen umwandelt, und mehreren Dynoden, die ein Lawineneffekt auslösen und somit eine Verstärkung des Signals erreicht. Das resultierende Signal kann dann zur Messung der Intensität des Lichts verwendet werden.

Elektronische Komponenten

Im folgenden werden die einzelnen elektronischen Komponenten kurz beschrieben.

Signal-Verteiler(Splitter)

Der Splitter erzeugt aus einem Signal 2 identische Signale, deren Amplitude wird halbiert. Realisiert wird das ganze durch einen Spannungsteiler.

Verstärker

Diese Komponente verstärkt ein vorhandenes Signal, dabei wird in diesem Versuch ein besonderer Verstärker benutzt, dieser verstärkt das Signal nicht nur sonder es gibt ein Gausförmiges Signal aus.

Einkanalanalysator (SCA)

Der Einkanalanalysator wird dazu verwendet um analoge Signale in einem bestimmten Bereich zu filtern und nur dann digitales Signal ausgibt, wenn das analoge Signal in dem gewünschten Bereich liegt, dies geschieht indem ein Tief- und ein Hochpassfilter genutzt wird.

Vielkanalanalysator (MCA)

Im Gegensatz zum Einkanalanalysator nimmt ein Vielkanalanalysator alle Signale auf, dies wird realisiert, indem viele Einkanalanalysatoren mit bestimmten Intervallen genutzt werden um den gesamten Bereich abzudecken. Die aufgenommenen Signale werden dann gezählt und in den zugehörigen Kanälen gespeichert. In unserem Fall hat der MCA auch ein Gate Signal, dieses gibt vor, wann die Signale in den MCA geschrieben werden sollen.

Constant Fraction Diskriminator (CFD)

Wenn Signale getriggert werden geschieht das im Normalfall mit einem leadingedge, also wenn die Amplitude des Signals ein bestimmten Schwellenwert erreicht. Wenn aber zwei Signale in der selben Zeit 2 verschieden große Maxima erreicht, dann erreicht das eine Signal diesen Schwellenwert früher und die Signale würden zu verschiedenen Zeitpunkten triggern. Damit die Signale immer zum selben Zeitpunkt triggern unabhängig von ihrer Amplitude wird bei einem bestimmten Anteil der maximalen Amplitude getriggert. Dies realisiert der CFD, indem er das Signal in zwei teilt und den einen Teil invertiert und verzögert auf den anderen Teil des Signals addiert, somit kann an einem bestimmten Punkt ein Nullpunkt erzeugt werden, welcher als Triggerpunkt verwendet wird, dieser prozess ist in Abbildung ?? dargestellt. Schlussendlich sieht man in Abbildung ??, dass es dadurch zu gleichzeitigem triggern kommt unabhängig von der Amplitude.

Koinzidenzeinheit

Die Koinzidenzeinheit ermöglicht es, Signale von zwei oder mehr Quellen zu vergleichen und ein logisches Und zu erzeugen. Wenn die Signale gleichzeitig ankommen, wird eine logische 1 ausgegeben.

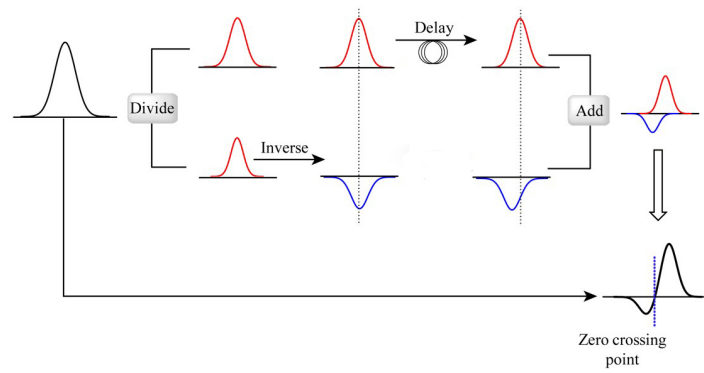


Abbildung 1: Funktionsweise des Constant Fraction Diskriminators (CFD) [cfd].

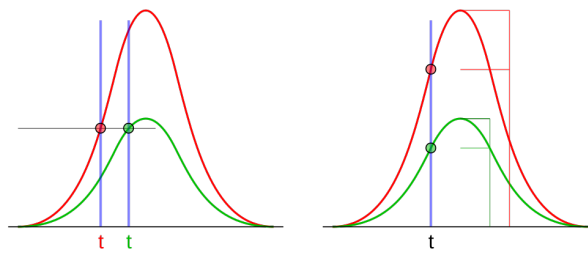


Abbildung 2: Signalverarbeitung im Vergleich leadingedge und CFD [cfd].

Gate-Delay-Generator (GDG)

3 Durchführung

3.1 Slowkoinzidenzkreis

3.2 Fastkoinzidenzkreis

3.3 Zeitkalibration des TAC

3.4 Lebensdauerbestimmung

4 Auswertung

4.1 Fitten der Spektrallinien

Um mit den aufgenommenen Spektren die Energieeichung durchführen zu können, muss man Gaussfunktionen an die Spektrallinien fitten. Dadurch kann man dann den Mittelwert b_0 , die Amplitude A und die Standardabweichung σ der Spektrallinien ermitteln. Da die Spektrallinien auf einem Untergrund liegen, den wir nicht betrachten wollen, wird ein linearer Untergrundteil ($H_1 + b \cdot H_2$) hinzugeaddiert. Wenn die Linien nah an einander liegen, überlappen sie sich und man muss die Summe aus mehreren Gaussfunktionen an die Messwerte fitten. Somit erhalten wir folgende Fit-Funktion:

$$N(b) = (H_1 + b \cdot H_2) + \sum_{i=1}^n A_i \cdot \exp\left(-\frac{(b - b_{0,i})^2}{2\sigma_{b,i}^2}\right) \quad (1)$$

wobei n die Anzahl an sich überlappenden Gaussfunktionen darstellt.

Da es sich beim Aufnehmen der Spektren und somit der Anzahl der Ticks N in einem bestimmten Kanal um ein Zählexperiment handelt, sind die Fehler auf die Ticks N gegeben durch:

$$\Delta N = \sqrt{N}$$

Im Anhang sind die Abbildungen der Fits zu erkennen. In Abbildung 12 ist der Fit der 511 keV-Linie des Natrium-Spektrums für die rechte Seite des Aufbaus dargestellt. In Abbildungen 14 und 15 sind mehrere Linien des Barium-Spektrums für die rechte Seite gefittet. Für die linke Seite findet man die gleichen Fits in Abbildungen 18 bzw. 20 und 21.

Die durch diese Fits erhaltenen Mittelwerte b_0 , Standardabweichung σ_b und zugehörigen Fehler $\Delta\sigma_b$ sind in Tabelle 1 für die rechte Seite und Tabelle 2 für die linke Seite eingetragen. Dabei steht der Index b dafür, dass die Standardabweichung in Einheit der MCA-Kanäle angegeben ist.

In Abbildung 21 erkennt man, dass die 2. Gaussfunktion nicht optimal angepasst werden konnte. Dies ist auch in den Fit-Parametern, genauer in der

Tabelle 1: Mittelwerte b_0 , Standardabweichungen σ_b und zugehöriger Fehler $\Delta\sigma_b$ der gemessenen Spektrallinien (Peaks) in MCA-Kanälen (Rechte Seite)

Abb.	Peak Nr.	b_0	σ_b	$\Delta\sigma_b$
12	1	6842	219,7	0,5
14	1	453	27,6	0,2
14	2	472	61,6	1,1
14	3	756	49,0	2,0
14	4	980	95,3	2,4
14	5	1198	54,3	0,2
14	6	1682	59,1	3,0
15	1	3921	329,8	26,5
15	2	4178	133,2	4,9
15	3	4847	186,7	2,1
15	4	5317	168,8	4,8

Tabelle 2: Mittelwerte b_0 , Standardabweichungen σ_b und zugehöriger Fehler $\Delta\sigma_b$ der gemessenen Spektrallinien (Peaks) in MCA-Kanälen (Linke Seite)

Abb.	Peak Nr.	b_0	σ_b	$\Delta\sigma_b$
18	1	7080	222,0	0,7
20	1	259	94,8	13,8
20	2	441	27,1	0,3
20	3	454	82,7	8,4
20	4	746	50,6	1,5
20	5	972	101,9	2,6
20	6	1197	52,6	0,2
20	7	1684	61,1	3,4
21	1	4197	225,1	2,1
21	2	4251	0,152	0,009
21	3	4956	162,5	1,3
21	4	5346	220,3	8,2

Standartabweichung von $\sigma_b = (0,152 \pm 0,009)$ wiedergespiegelt. Diese Standartabweichung ist viel zu klein für die Auflösung des Szintillationsdetektors und diese Linie muss verworfen werden.

Die Fehler auf die Mittelwerte b_0 die wir erhalten haben waren unrealistisch klein. Woran das genau lag ist uns unklar, doch anscheinend können unrealistische Fehler auftreten, wenn die Fit-Parameter korrelieren. Nun haben wir uns überlegt, dass der Fehler der Mittelwerte mit der Standartabweichung korreliert. Aus diesem Grund haben wir die Standartabweichung im folgenden als Fehler auf die Mittelwerte verwendet.

4.2 Energieeichung

Zur Energieeichung teilen wir einigen Linien, die wir gefittet haben, Literaturwerte für deren Energie $E_{\text{lit.}}$ zu. Somit können wir dann die Mittelwerte b_0 gegen diese Energien $E_{\text{lit.}}$ auftragen und einen linearen Fit durchführen, da der Zusammenhang proportional sein sollte. Die ermittelten Mittelwerte b_0 wurden auf die y-Achse gelegt, damit deren Messfehler (hier Standartabweichungen σ_b) in die Gewichtung des Geradenfits eingehen. Dabei wurden die Literaturwerte aus den Zerfallsschemen von Natrium-22 (Abbildung 9) und von Barium-133 (Abbildung 10) entnommen. Um die Energien den richtigen Linien zuzuordnen, haben wir uns an der 511 keV-Linie im Natrium-Spektrum und der 81 keV- bzw. 356 keV-Linie im Barium-Spektrum orientiert. Diese sind deutlich erkennbar und durch deren Mittelwerte und bekannten Energien konnte eine ungefähre Skalierung und Zuteilung der Energien an die Linien erfolgen.

Nicht alle gefitteten Linien wurden für die Eichung verwendet, da für einige keine passende Energie gefunden werden konnte. In Tabelle 3 sind die verwendeten Linien, sowie deren Literaturwerte für die Energie für die rechte Seite des Aufbaus eingetragen.

Für die beiden K_α -Linien wurden die Literaturwerte von 30,625 keV und 30,973 keV aus [2] angenommen.

Die Linien auf den Zerfallsschemen mit niedriger relativer Intensität sind nicht in den Spektren zu erkennen. Auch sind Linien die nah aneinander liegen in den gemessenen Spektren nicht optisch unterscheidbar und müssen durch eine Überlagerung mehrerer Gaußkurven ermittelt werden. Dies liegt an der schlechten Energieauflösung des Szintillationsdetektors.

In Abbildung 3 ist sind die Mittelwerte b_0 aus Tabelle 3 gegen die Energiewerte $E_{\text{lit.}}$ aufgetragen. Dazu wurde ein Geradenfit durchgeführt. Die Fit-Parameter der Eich-Gerade sind folgende:

$$\begin{aligned} b_R &= m_R \cdot E + n_R \\ m_R &= (13,59 \pm 0,25)/\text{keV} \\ n_R &= (49,27 \pm 27,15) \end{aligned}$$

Der Vorgang ist gleich für die linke Seite des Aufbaus. In Tabelle 4 sind die verwendeten Linien und deren Energiewerte eingetragen. In Abbildung 4 sieht man den Geradenfit zur Energieeichung der linken Seite. Für die linke Seite

Tabelle 3: Zugeordnete Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ zu gemessenen Spektrallinie mit Mittelwert b_0 und Standardabweichung σ_b in MCA-Kanälen (Rechte Seite)

Abb.	Peak Nr.	$E_{\text{lit.}}$	b_0	σ_b
12	1	511,0	6842	220
14	1	30,6	453	28
14	2	31,0	472	62
14	5	81,0	1198	54
15	1	276,4	3921	330
15	2	302,9	4178	133
15	3	356,0	4847	187
15	4	383,8	5317	169

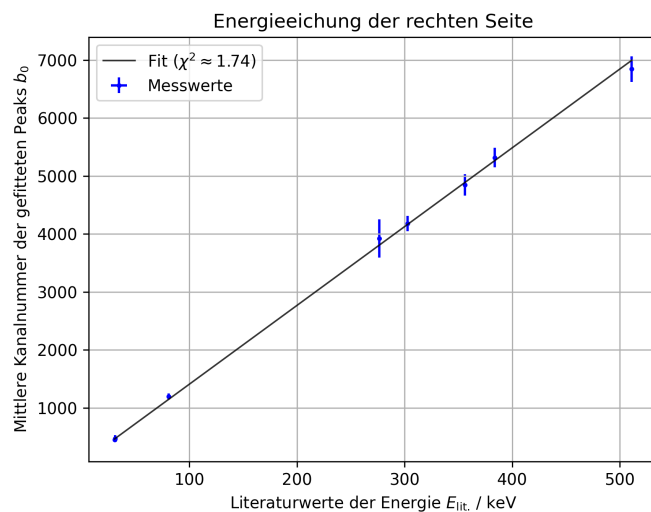


Abbildung 3: Linearer Fit der Mittelwerte b_0 der gefitteten Na- und Ba-Linien gegen die Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ (Rechte Seite)

Tabelle 4: Zugeordnete Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ zu gemessenen Spektrallinien mit Mittelwert b_0 und Standardabweichung σ_b in MCA-Kanälen (Linke Seite)

Abb.	Peak Nr.	$E_{\text{lit.}}$	b_0	σ_b
18	1	511,0	7080	222
20	2	30,6	441	27
20	3	31,0	454	83
20	6	81,0	1197	53
21	2	302,9	4251	0
21	3	356,0	4956	162
21	4	383,8	5346	220

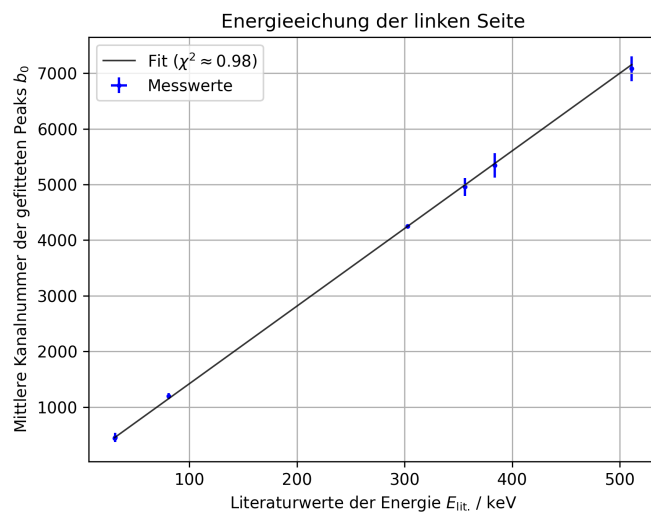


Abbildung 4: Linearer Fit der Mittelwerte b_0 der gefitteten Na- und Ba-Linien gegen die Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ (Linke Seite)

erhält man folgende Fit-Parameter für die Energieeichung:

$$\begin{aligned} b_L &= m_L \cdot E + n_L \\ m_L &= (13,95 \pm 0,09)/\text{keV} \\ n_L &= (24,22 \pm 26,49) \end{aligned}$$

Da wir die Mittelwerte b_0 der Kanalnummer b auf die y-Achse gelegt haben, müssen wir die Fit-Parameter umwandeln um eine einfache Umrechnung der Kanalnummern in Energie zu erlauben:

$$\begin{aligned} b &= m \cdot E + n \\ E &= \frac{1}{m} \cdot b + \left(-\frac{n}{m}\right) = m' \cdot b + n' \\ m' &= \frac{1}{m} \quad \text{und} \quad n' = -\frac{n}{m} \end{aligned} \tag{2}$$

Die Fehler auf diese neuen Eichparameter m' und n' lassen sich durch die allgemeine Fehlerfortpflanzungs-Formel 3 berechnen.

$$\Delta y(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i \right)^2} \tag{3}$$

Man erhält somit:

$$\begin{aligned} \Delta m' &= \frac{\Delta m}{m^2} \\ \Delta n' &= \sqrt{\left(\frac{\Delta n}{m} \right)^2 + \left(\frac{n \cdot \Delta m}{m^2} \right)^2} \end{aligned} \tag{4}$$

und für den Fehler auf der Energie E :

$$\Delta E = \sqrt{(b \cdot \Delta m')^2 + (m' \cdot \Delta b)^2 + (\Delta n')^2} \tag{5}$$

Nun kann man die neuen Eichparameter m' und n' ausrechnen. Für die rechte Seite erhält man:

$$\begin{aligned} E &= m'_R \cdot b_R + n'_R \\ m'_R &= (73,58 \pm 1,37) \text{ eV} \\ n'_R &= (-3,625 \pm 1,999) \text{ keV} \end{aligned} \tag{6}$$

und für die linke Seite findet man:

$$\begin{aligned} E &= m'_L \cdot b_L + n'_L \\ m'_L &= (71,67 \pm 0,50) \text{ eV} \\ n'_L &= (-1,736 \pm 1,899) \text{ keV} \end{aligned} \tag{7}$$

Tabelle 5: Halbwertsbreiten FWHM der charakteristischen Na- und Ba-Linien und zugehörige Fehler (in keV)

		Na 511 keV	Ba 81 keV	Ba 356 keV
Rechts	FWHM	38,12	9,41	32,35
	Δ FWHM	0,72	0,17	0,70
Links	FWHM	37,13	8,88	27,43
	Δ FWHM	0,28	0,07	0,29

Man sieht, dass die Steigung der Eichgerade für beide Seiten fast gleich ist. Nur der y-Achsenabschnitt ist für die rechte Seite doppelt so weit vom Ursprung entfernt wie für die linke Seite. Da die Steigung jedoch mit Kanalnummern multipliziert wird die ungefähr in der Größenordnung 1000 liegen, sieht man dass der y-Achsenabschnitt für beide Seiten relativ klein ist. Dies würde man auch erwarten, da die Kanalnummer proportional zu der Energie sein sollte, weil das Signal nur verstärkt und nicht verschoben wurde.

Gleichungen 15 und 16 werden im Folgenden verwendet um Kanalnummer b in Energie E umzurechnen.

4.3 Energieauflösung für die Spektrallinien

Um die Energieauflösung der Spektrallinien zu betrachten, kann man sich deren Halbwertsbreiten FWHM ansehen. Die Halbwertsbreite FWHM lässt sich aus der Standardabweichung σ_b berechnen. Multipliziert man die noch mit der Eichkonstante m' , erhält man die Halbwertsbreite in Energieeinheit.

$$\begin{aligned} \text{FWHM} &= 2\sqrt{2\ln 2} \cdot (m' \cdot \sigma_b) \\ \Delta\text{FWHM} &= \text{FWHM} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta m'}{m'}\right)^2 + \left(\frac{\Delta\sigma_b}{\sigma_b}\right)^2} \end{aligned} \quad (8)$$

Betrachtet werden hier die Natrium 511 keV-Linie und die Barium 81 keV- und 356 keV-Linien für beide Seiten. Die durch Formel 8 berechneten Werte für die Halbwertsbreite dieser Linien sind in Tabelle 5 eingetragen.

Man sieht, dass die Halbwertsbreiten für gleiche Linien und verschiedene Seiten nicht stark abweichen. Die Auflösung der linken Seite scheint hier im Allgemeinen etwas schärfer zu sein. Auch erkennt man, dass die Halbwertsbreiten mit der Energie steigen, also dass die Auflösung besser für niedrigere Energien ist.

4.4 Zeitkalibration des TAC

Um die Zeitkalibration durchzuführen wurden Gausskurven an die Promptkurven in Abbildung 26 gefittet. Der Vorgang ist dabei identisch zu dem Fitten der Gausskurven an die Spektrallinien. Diese Fits sind in Abbildung 28 zu sehen.

Tabelle 6: Auf ns-Delay eingestellte Verzögerung Δt und gemessene Mittelwerte b_0 und Standardabweichungen σ_b der Na Promptkurven in MCA-Kanälen

Δt / ns	b_0	σ_b
27	2097	98
43	3351	102
59	4599	101
75	5864	101
91	7113	98

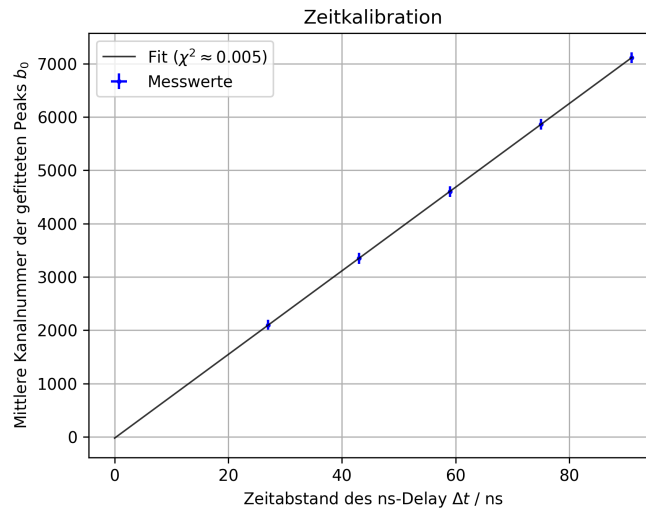


Abbildung 5: Linearer Fit der Mittelwerte b_0 der Na Promptkurven gegen die eingestellte Verzögerung Δt des ns-Delays zur Zeitkalibration

In Tabelle 6 sind die erhaltenen Mittelwerte b_0 und die Standardabweichung σ_b sowie die Verzögerung Δt eingetragen. Die Verzögerung Δt ist dabei die Dauer die auf dem ns-Delay eingestellt wurde um die zugehörige Promptkurve zu erhalten. Trägt man nun die Mittelwerte b_0 mit zugehörigem Fehler σ_b gegen die Verzögerungen Δt auf, kann man wieder einen Geradenfit durchführen. Der Vorgang der Zeitkalibration des TAC ist identisch zu der Energieeichung. Auch hier wurden die Mittelwerte der Kanalnummern b wieder auf die y-Achse gelegt, zur korrekten Gewichtung des Geradenfits mit den Messfehlern. In Abbildung 5 ist dieser Geradenfit abgebildet. Die resultierenden Fit-Parameter sind folgende:

$$\begin{aligned}
 b_t &= m_t \cdot \Delta t + n_t \\
 m_t &= (78,41 \pm 1,95)/\text{ns} \\
 n_t &= (-21,43 \pm 123,55)
 \end{aligned}$$

Auch hier müssen die Fit-Parameter wieder entsprechend Gleichung 2 umgeformt werden. Man erhält in diesem Fall:

$$\begin{aligned}\Delta t &= m'_t \cdot b_t + n'_t \\ m'_t &= (12,75 \pm 0,32) \text{ ps} \\ n'_t &= (0,273 \pm 0,002) \text{ ns}\end{aligned}\tag{9}$$

Somit sieht man das folgende Verhältnis zwischen den Kanalnummern (bins) auf dem MCA und der eingehenden Zeitverzögerung Δt im TAC:

$$1\text{bin} \hat{=} (12,75 \pm 0,32) \text{ ps}$$

Dieses Verhältnis, bzw. Gleichung 9, wird im Folgenden verwendet um Zeitabstände Δt aus Kanalnummern b zu berechnen.

Die Standardabweichung der ersten Promptkurve (bei $\Delta t = 27 \text{ ns}$) ist in Abbildung 27 besser einzuschätzen. Sie beträgt in Einheiten der MCA-Kanäle b :

$$\sigma_b = (97,81 \pm 1,46)$$

Wandelt man dies durch die Zeitkalibration 9 in eine Zeitspanne um, ergibt sich:

$$\begin{aligned}\sigma_t &= m'_t \cdot \sigma_b \\ \Rightarrow \sigma_t &= (1,247 \pm 0,036) \text{ ns}\end{aligned}$$

Man erkennt, dass die Zeitverschmierung durch den Aufbau bei ungefähr 1 ns liegt. Diese Zeitverschmierung wird sich auf die Lebensdauermessung auswirken und muss zu deren Ermittlung mit berücksichtigt werden. Die Zeitverschmierung und Promptkurve kommt durch die endliche und statistisch verteilte Dauer zwischen einem tatsächlich eingehenden Ereignis in dem Detektor, und dessen Registrierung.

4.5 Eingestellte Schwellen der SCAs und CFDs

Die auf dem SCA eingestellten Schwellen können direkt in den Rohdaten der aufgenommenen Spektren abgelesen werden. Da in den Spektren ohne Abschneiden durch ein SCA immer ein Untergrund zu erkennen ist, kann man durch dessen Abwesenheit auf ein Filtern durch den SCA deuten. Somit wurde in den Rohdaten nach den Schwellen in den Kanalnummern b gesucht, an denen die Ticks N auf einer Seite die Werte 0 oder gelegentlich 1 nicht überschreiten, und auf der anderen Seite höher sind. Bei Manchen dieser Schwellen überschreiten die Ticks N den $N = 2$ -Treshold um dann wieder zurück auf 0 und 1 zu fallen bis Sie nach und nach höher werden. Diese Ausbreitung der Schwellen lag um die 20 bins, was somit als Fehler auf diese Messung genommen wurde. In Tabelle 7 sind diese ermittelten Schwellen angegeben. Durch die Energieeichungen 15 für die rechte Seite und 16 für die linke Seite können wir diese Schwellen in Einheiten der Energie angeben. Diese Energien der Schwellen sind in Tabelle 8 abzulesen.

Tabelle 7: Eingestellte SCA-Schwellen angegeben in MCA-Kanälen (Messehler: 20)

Seite	Abb.	Linie / keV	Unten	Oben	Intervall
Rechts	16	Na 511	5962	7691	1729
Links	22	Na 511	6398	7708	1310
Rechts	29	Ba 81	957	1466	509
Links	30	Ba 356	4592	5423	831

Tabelle 8: Eingestellte SCA-Schwellen angegeben in Energie / keV

Seite	Linie / keV	Unten	Oben	Intervall
Rechts	Na 511	(435,0 $\pm$ 8,5)	(562,3 $\pm$ 10,8)	(127,3 $\pm$ 13,7)
Links	Na 511	(456,8 $\pm$ 4,0)	(550,7 $\pm$ 4,5)	(93,9 $\pm$ 6,0)
Rechts	Ba 81	(66,8 $\pm$ 2,8)	(104,2 $\pm$ 3,2)	(37,4 $\pm$ 4,3)
Links	Ba 356	(327,4 $\pm$ 3,3)	(386,9 $\pm$ 3,6)	(59,5 $\pm$ 4,9)

Vergleicht man die Energieintervalle aus Tabelle 8 mit den Halbwertsbreiten auf Tabelle 5, erkennt man dass die Intervalle immer zwischen der doppelten und dreifachen Halbwertsbreite liegen. Dies macht Sinn, da man ein solch großen Intervall benötigt um den komplette Gaußkurve abzudecken. Auch kann man erkennen, dass die Literaturwerte der Energieen stets ungefähr in der Mitte der eingestellten Energieintervalle liegen.

Um die Schwellen der CFD zu ermitteln wurde der Quotient der Ba-Spektren N_1 vor Hinzuschalten des CFD und der Ba-Spektren N_2 nach dessen Hinzuschalten genommen. Der Fehler dieses Quotienten N_1/N_2 berechnet sich aus:

$$\Delta \left(\frac{N_1}{N_2} \right) = \sqrt{\frac{N_1}{N_2^2} + \frac{N_1^2}{N_2^3}} \quad (10)$$

Um den Quotienten bilden zu können wurde $N_2 = 1$ für die Messpunkte gesetzt an denen $N_2 = 0$ war. Dies dürfte die Ermittlung der Schwelle nicht beeinflussen, da an der Schwelle die Werte von N_1 um ein vielfaches größer als die von N_2 sind. Trägt man nun diesen Quotienten gegen die Kanalnummer b auf, kann man leicht die eingestellte Schwelle des CFD erkennen. In Abbildung 6 ist dies für die rechte Seite aufgetragen. Man sieht unterhalb von $b = 100$, dass die keine Ticks gemessen werden. Dies gilt sowohl für N_1 und N_2 . Oberhalb von $b = 100$ schwankt der Quotient um 1 und wird nie größer als 2. Somit erkennt man, dass die Schwelle des CFD so klein ist, dass sie sich nicht auf die Messungen auswirkt.

In Abbildung 7 ist der Quotient N_1/N_2 gegen b für die linke Seite aufgetragen. Hier erkennt man einen deutlichen Unterschied zur rechten Seite. Der Quotient bleibt sehr klein bis ca. $b = 300$ und steigt dann an bis ca. $b = 370$. Dann variiert er stark bis ca. $b = 430$ und fällt dann wieder ab bis $b = 500$, ab wo er dann wieder sehr niedrig bleibt.

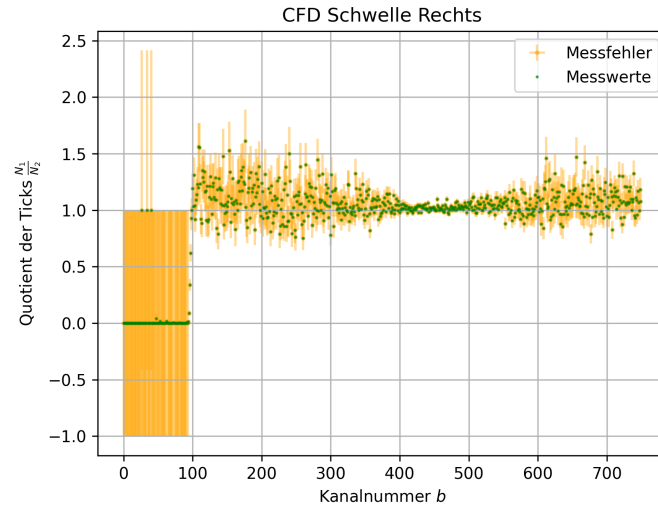


Abbildung 6: Quotient des aufgenommenen Ba-Spektrums vor (N_1) und hinter (N_2) dem CFD-Modul zur Bestimmung der eingestellten Schwelle (Rechte Seite)

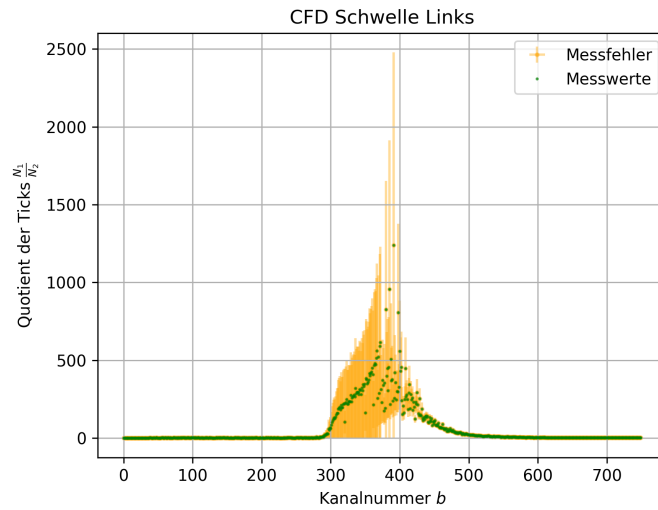


Abbildung 7: Quotient des aufgenommenen Ba-Spektrums vor (N_1) und hinter (N_2) dem CFD-Modul zur Bestimmung der eingestellten Schwelle (Linke Seite)

Wir erkennen also, dass die Schwelle des CFD der linken Seite zwischen $b = 300$ und $b = 500$ liegt, wobei der CFD die Signale bei $b = 370$ am stärksten zu unterdrücken scheint. Wir nehmen also die Schwelle als $b = (370 \pm 100)$ an. Durch die Energiegleichung 16 finden wir somit für die Energie der Schwelle $E = (24,78 \pm 7,42) \text{ keV}$.

Man sieht, dass am oberen Ende der Schwelle die K_α -Linien (bei ungefähr $30,8 \text{ keV}$) unterdrückt werden sollten. Vergleicht man das Spektrum ohne CFD (Abbildung 19) mit dem Spektrum mit CFD (Abbildung 24) ist dies auch deutlich zu erkennen. Die 81 keV -Linie wird nicht abgeschnitten, jedoch wurde trotzdem aus Sicherheit die linke Seite für die 356 keV -Linie verwendet.

4.6 Ermittlung der Lebensdauer

Die Lebensdauerkurve ist eine Faltung aus einer Promptkurve (Gausskurve) und einer Zerfallskurve (Fallende Exponentialkurve). Die Promptkurve kommt durch endliche Zeitaufösung des TAC und die Zerfallskurve durch das Zerfallsgesetz und die endliche Lebensdauer des betrachteten ^{133}Cs -Zustandes. Die resultierende Lebensdauerkurve hat die Form der folgenden Funktion [1]:

$$M(t) = \frac{I}{2\tau} e^{\frac{\sigma^2 - 2\tau(t-t_0)}{2\tau^2}} \cdot \{\text{erf}(a) + \text{erf}(b)\} \quad (11)$$

mit der Fehlerfunktion

$$\text{erf}(x) = \int_0^x e^{-y^2} dy \quad (12)$$

und

$$a = \frac{\sigma_b^2 + \tau t_0}{\sqrt{2}\sigma_b\tau} \quad \text{und} \quad b = \frac{\tau(t - t_0) - \sigma_b^2}{\sqrt{2}\sigma_b\tau} \quad (13)$$

Diese Funktion kann man nun an die Lebensdauerkurve aus Abbildung 31 fitten. Der Fit funktionierte bei uns nicht korrekt, bis wir einen Parameter festgelegt haben. Somit haben wir die Standardabweichung σ festgelegt, da wir für diesen Parameter einen Wert von $\sigma_b = (97,81 \pm 1,46)$ aus dem Zeitkalibrationsteil hatten. Dann wurde der Fit durchgeführt und der Wert für σ verändert bis der χ^2 -Wert kleiner wurde. Dies wurde so oft wiederholt, bis wir ein ungefähres Minimum von χ^2 gefunden hatten. Dies war bei einem Wert von $\sigma_b = 2,25 \cdot 97,81 \approx 220$. Wegen dieser Vorgehensweise ist es schwer einen Fehler auf den Wert von σ_b anzugeben. Dies ist aber nicht schlimm, da wir nur an dem Wert von der Lebensdauer τ interessiert sind.

Die resultierende Anpassung ist in Abbildung 8 abgebildet. Die Fit-Parameter dieser Anpassung sind die Folgenden:

$$\begin{aligned} I_b &= (0,316 \pm 0,002) \\ t_{0,b} &= (1861 \pm 2) \\ \tau_b &= (830 \pm 2) \end{aligned} \quad (14)$$

wobei der Index b jeweils beschreibt, dass die Lebensdauerkurve nicht in Abhängigkeit der Zeit t sondern in Abhängigkeit der Kanalnummer b ist. Um die Lebensdauer

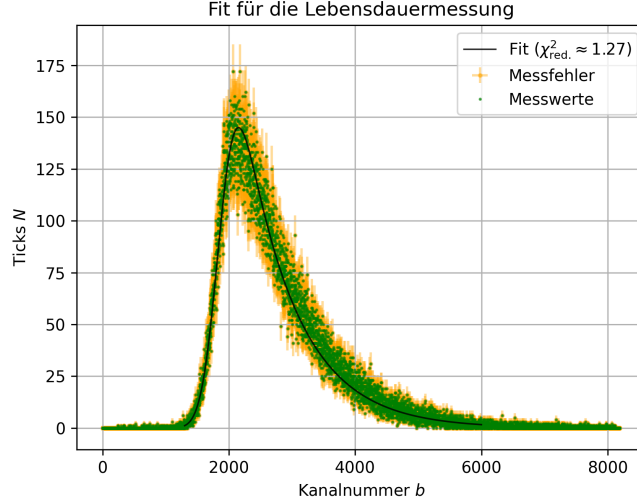


Abbildung 8: Fit der Faltungs-Funktion 11 an die Lebensdauerkurve des betrachteten ^{133}Cs -Zustandes

τ in Einheiten der Zeit zu erhalten muss die Zeitkalibration 9 verwendet werden. Man erhält:

$$\tau = (10,86 \pm 0,27) \text{ ns}$$

und somit eine Halbwertszeit von:

$$T_{1/2} = \ln 2 \cdot \tau = (7,52 \pm 0,19) \text{ ns}$$

Laut Abbildung 10 beträgt der Literaturwert der Halbwertszeit des betrachteten ^{133}Cs -Zustandes bei $T_{1/2} = (6,283 \pm 0,014) \text{ ns}$ [1]. Dieser Literaturwert liegt weder im direkten Fehlerbereich, noch im 2σ -Bereich unseres Ergebnisses. Unser Wert liegt 19,7% über dem Literaturwert. Woran die Abweichung genau liegt ist schwer zu sagen. Betrachtet man Abbildung 8 genauer erkennt man, dass die Kurve an ihrem Maximum nicht in der Mitte der Messwerte liegt, und auch bei ihrem Abfall optisch nicht optimal durch die Messwerte zu gehen scheint. Vielleicht ist diese Abweichung der reellen Kurve von der Fit-Kurve der Ursprung von der Abweichung der beiden Werte für die Halbwertszeit. Die Zeitkalibration dürfe nicht der Grund sein, da diese perfekt funktioniert zu haben scheint. Auch hat der Versuchsaufbau gut geklappt und wir bezweifeln, dass die Fehlerquelle in einem falschen Einstellen der Elektronik liegt.

5 Fazit

Als erstes haben wir Spektren aufgenommen und Gaußkurven an deren Spektrallinien gefittet. Dann haben wir anhand der Mittelwerte der Kanalnummern b

und bekannten Literaturwerte der Energien E dieser Linien eine Energiegleichung für beide Seiten des Versuchsaufbaus durchgeführt. Diese Energiegleichung ist für beide Seiten gut gelungen und wir fanden für die rechte Seite:

$$\begin{aligned} E &= m'_R \cdot b_R + n'_R \\ m'_R &= (73,58 \pm 1,37) \text{ eV} \\ n'_R &= (-3,625 \pm 1,999) \text{ keV} \end{aligned} \tag{15}$$

für die linke Seite:

$$\begin{aligned} E &= m'_L \cdot b_L + n'_L \\ m'_L &= (71,67 \pm 0,50) \text{ eV} \\ n'_L &= (-1,736 \pm 1,899) \text{ keV} \end{aligned} \tag{16}$$

Dann haben und die Halbwertsbreiten der Natrium 511 keV-Linie und der Barium 81 keV- und 356 keV-Linien angesehen. Die Werte lagen in einem Bereich zwischen ungefähr 8 keV für niedrige Photonenergien und 40 keV für hohe Photonenergien. Die Werte sind in Tabelle 5 abzulesen und wir fanden für beide Seiten sehr ähnliche Werte. Auch erkennt man, dass die Energieauflösung schlechter für höhere Photonenergien ist.

Danach haben wir die Zeitkalibration der TAC durchgeführt. Dort fanden wir folgenden Zusammenhang:

$$1\text{bin} \hat{=} (12,75 \pm 0,32) \text{ ps}$$

Als Nächstes haben wir die in den SCA eingestellten Schwellen bestimmt. Die Werte für diese sind in Tabelle 8 eingetragen. Wir sehen, dass die eingestellten Bereiche immer um den Literaturwert der Energie der Linie zentriert waren. Der Intervall zwischen den Schwellen lag immer zwischen der doppelten und dreifachen Halbwertsbreite der Linien. Für die CFD-Schwellen wir, dass die minimale Schwelle für die rechte Seite unterhalb der minimal messbaren Energie lag. Für die linke Seite hingegen lag die Schwelle in einem Energiebereich von $(24,78 \pm 7,42) \text{ keV}$ und schnitt die K_α -Linien ab.

Schlussendlich haben wir die Halbwertszeit des 81 keV ^{133}Cs -Zustandes auf

$$T_{1/2} = (7,52 \pm 0,19) \text{ ns}$$

bestimmt, was 19,7 % über dem Literaturwert von $(6,283 \pm 0,014) \text{ ns}$ [1] liegt.

Alle gemessenen und bestimmten Werte liegen in einer realistischen Größenordnung und ergeben Sinn. Damit sehen wir den Versuch als gelungen an.

6 Fazit

7 Anhang

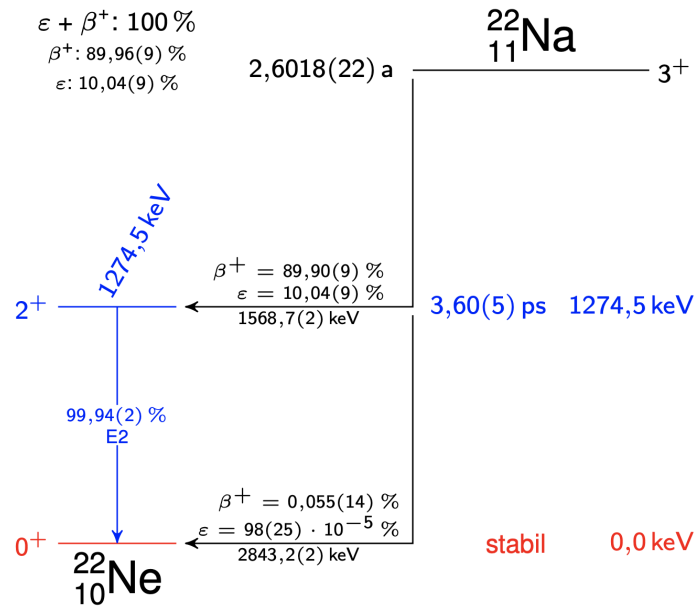


Abbildung 9: Natrium-22 Zerfallsschema aus [1]

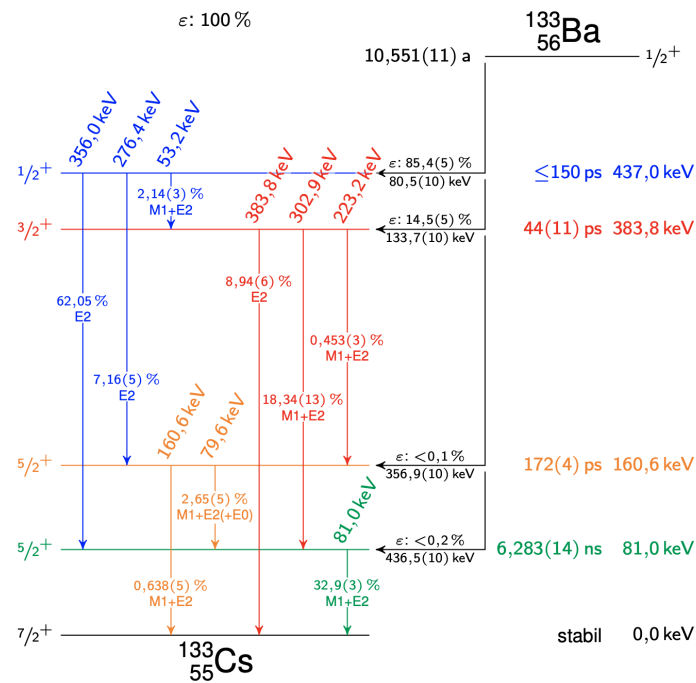


Abbildung 10: Barium-133 Zerfallsschema aus [1]

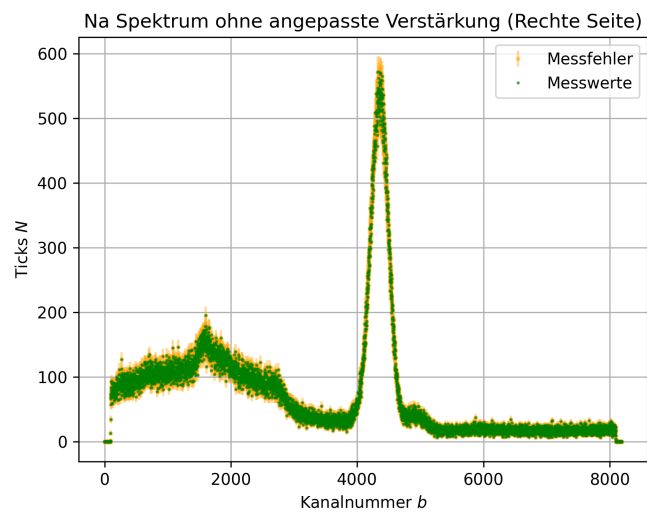


Abbildung 11: Na Spektrum ohne angepasste Verstärkung (Rechte Seite)

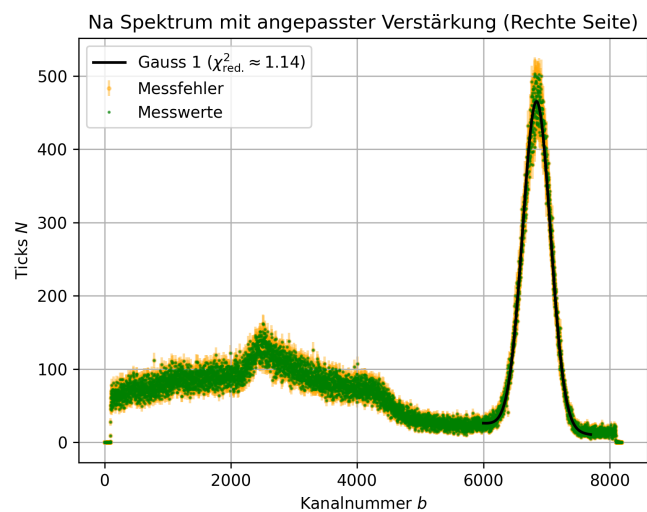


Abbildung 12: Na Spektrum mit angepasster Verstärkung (Rechte Seite), Gauss-Kurve an 511keV-Linie gefittet

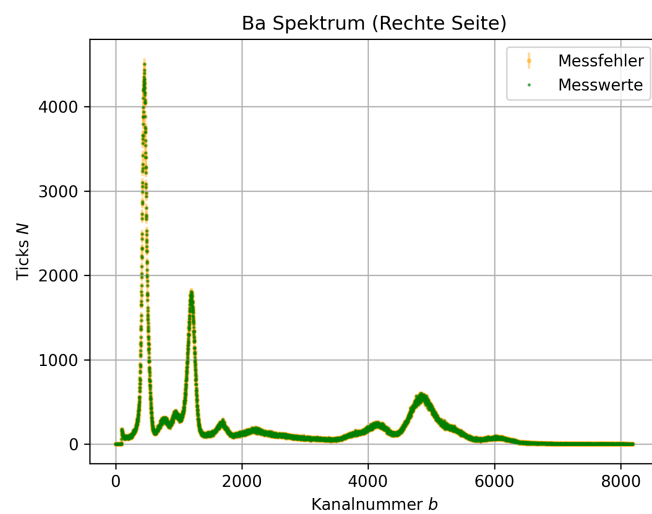


Abbildung 13: Ba Spektrum (Rechte Seite)

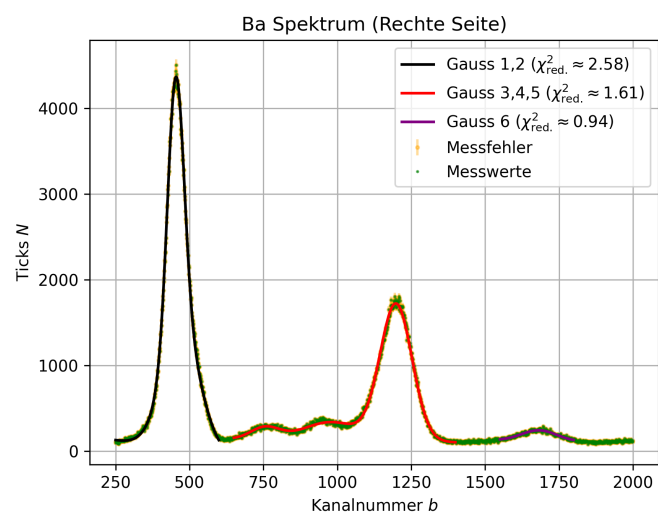


Abbildung 14: Niederenergetischere Teil des Ba Spektrums (Rechte Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

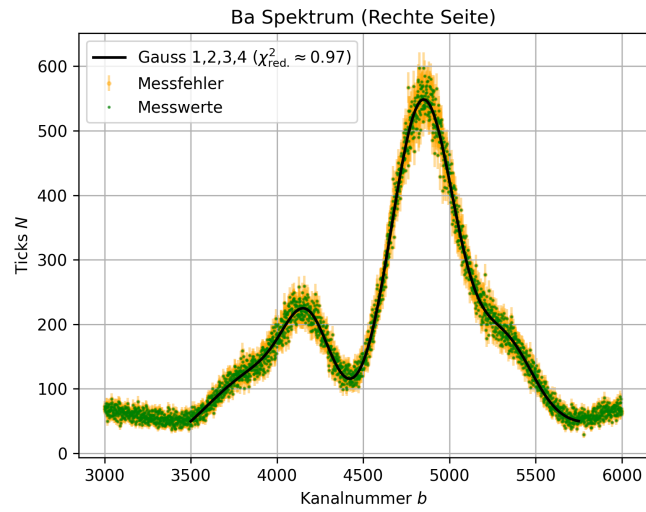


Abbildung 15: Hochenergetischere Teil des Ba Spektrums (Rechte Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

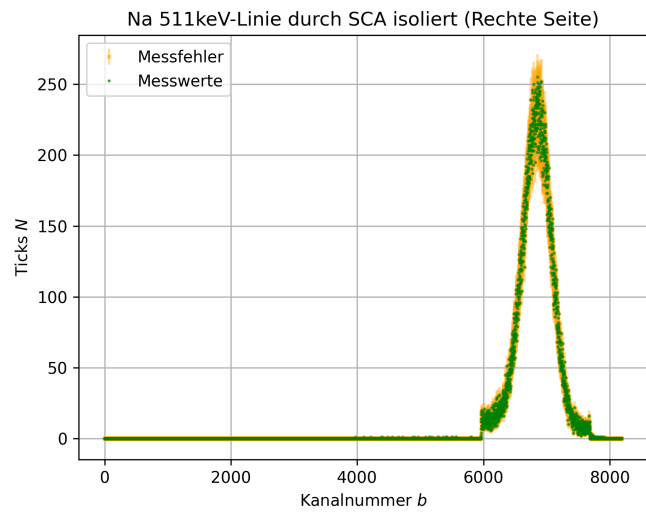


Abbildung 16: Durch SCA isolierte 511keV-Linie des Na-Spektrums (Rechte Seite)

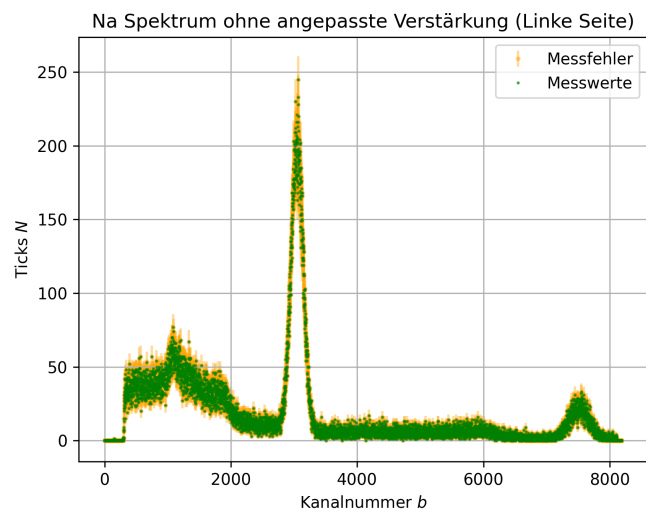


Abbildung 17: Na Spektrum ohne angepasste Verstärkung (Linke Seite)

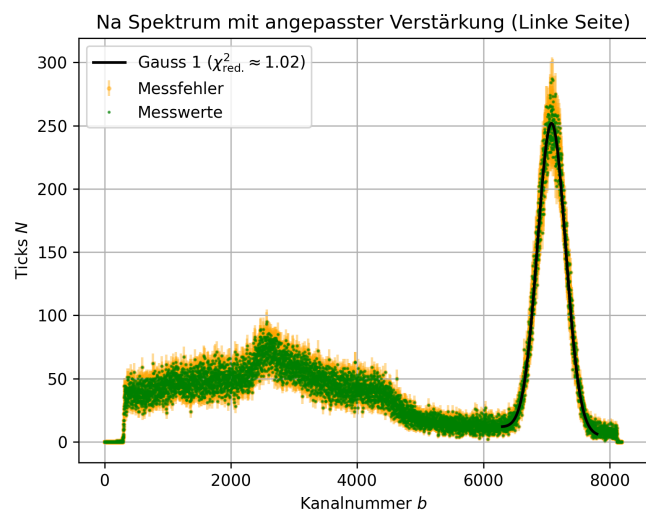


Abbildung 18: Na Spektrum mit angepasster Verstärkung (Linke Seite), Gauss-Kurve an 511keV-Linie gefittet

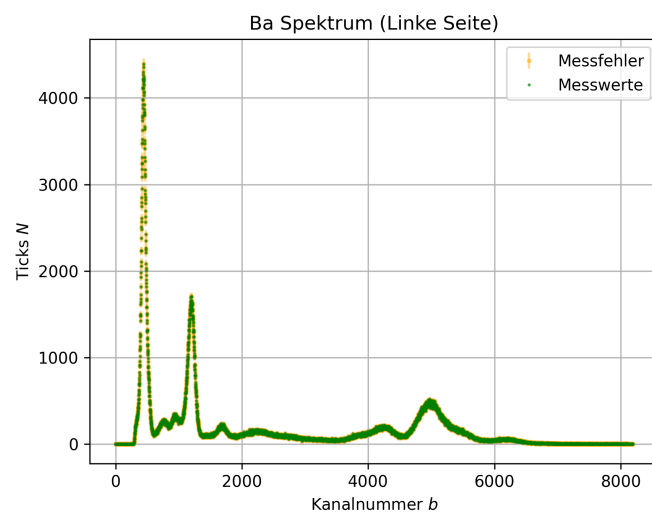


Abbildung 19: Ba Spektrum (Linke Seite)

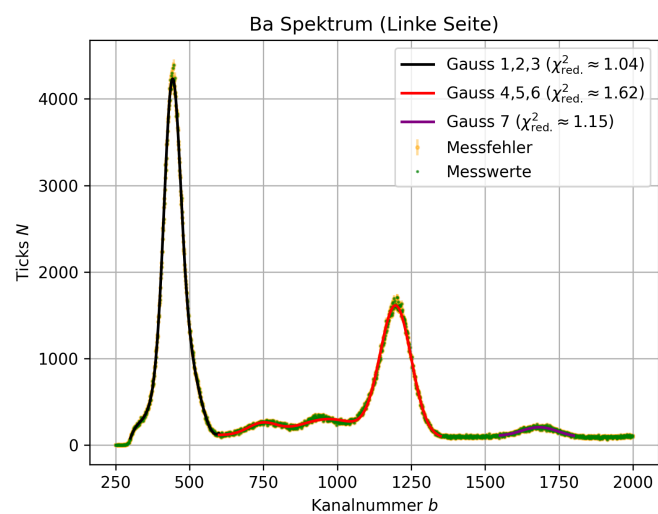


Abbildung 20: Niederenergetischere Teil des Ba Spektrums (Linke Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

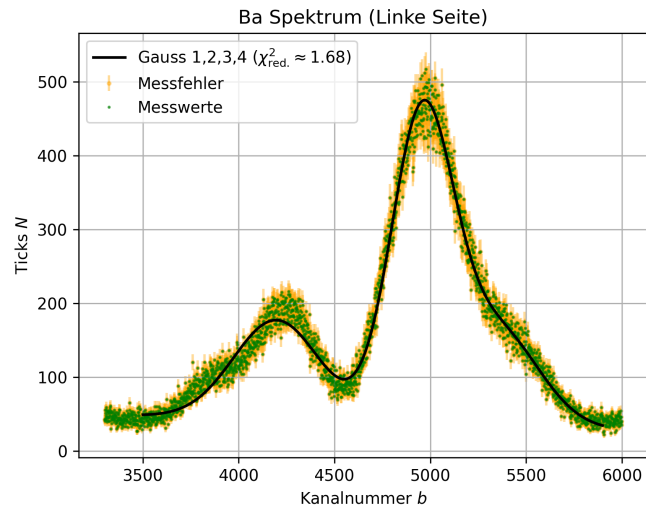


Abbildung 21: Hochenergetischere Teil des Ba Spektrums (Linke Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

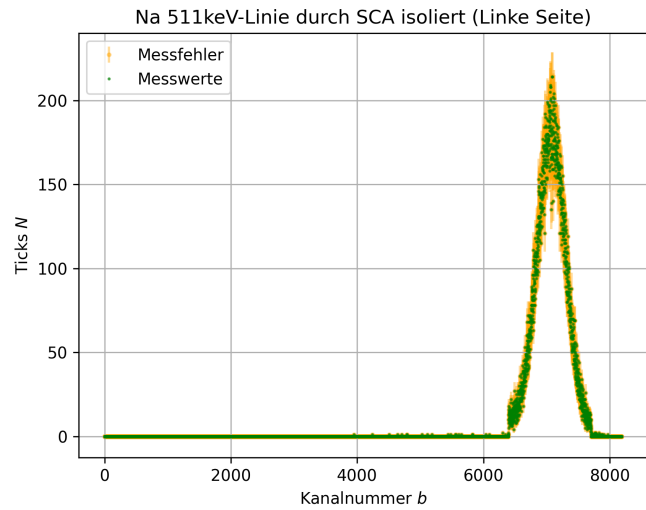


Abbildung 22: Durch SCA isolierte 511keV-Linie des Na-Spektrums (Linke Seite)

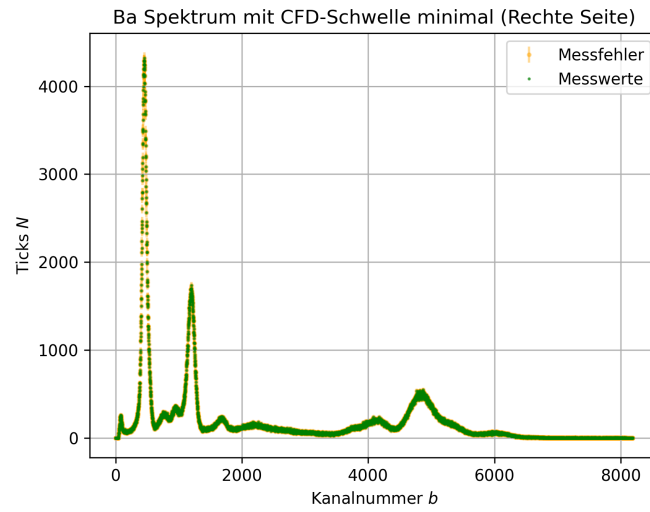


Abbildung 23: Ba Spektrum mit CFD-Schwelle auf minimaler Einstellung (Rechte Seite)

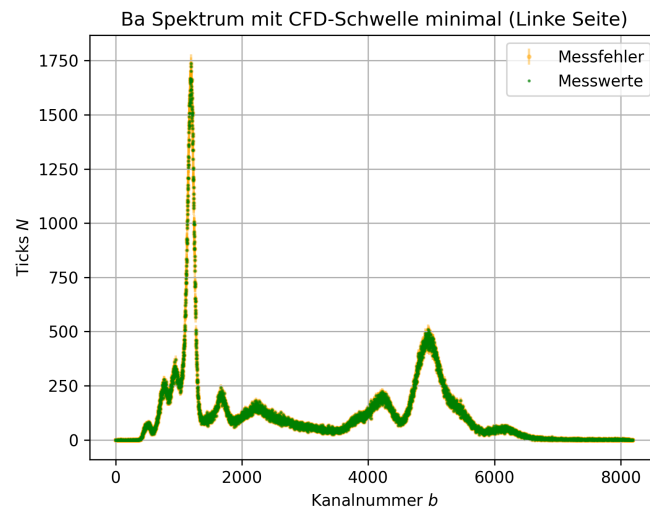


Abbildung 24: Ba Spektrum mit CFD-Schwelle auf minimaler Einstellung (Linke Seite)

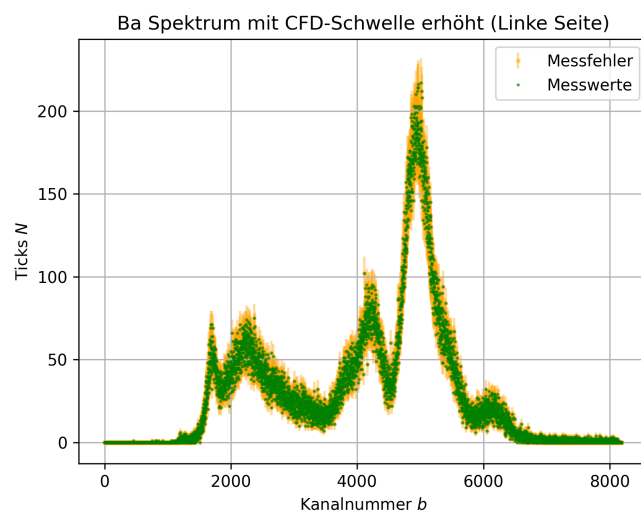


Abbildung 25: Ba Spektrum mit CFD-Schwelle auf erhöhter Einstellung (Linke Seite)

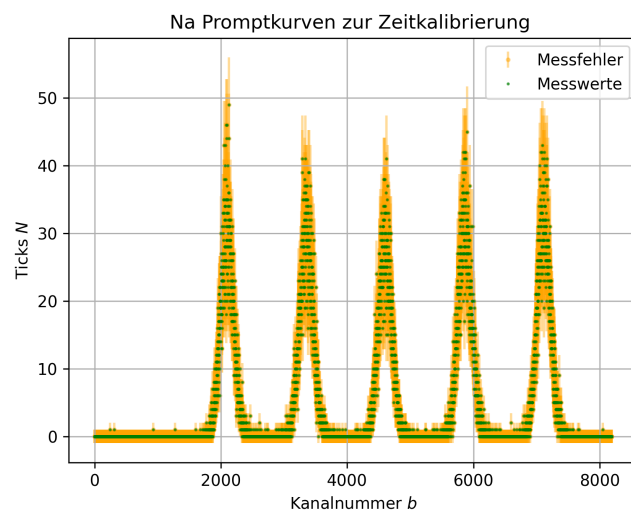


Abbildung 26: Na Promptkurven zur Zeitkalibration

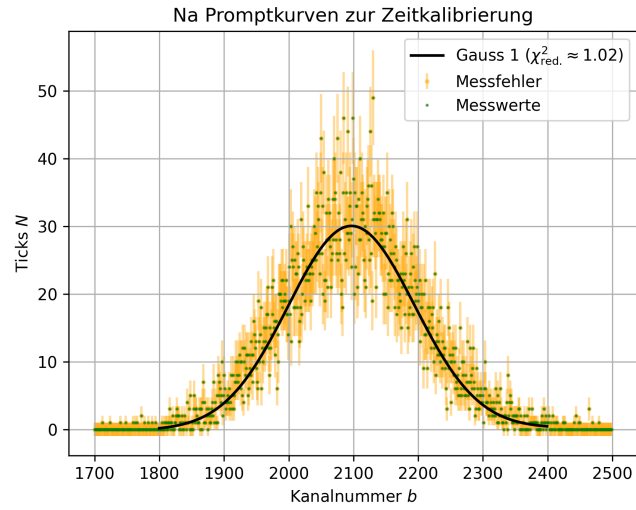


Abbildung 27: Einzelne Na Promptkurve mit Gaussfit zur Bestimmung der Standardabweichung

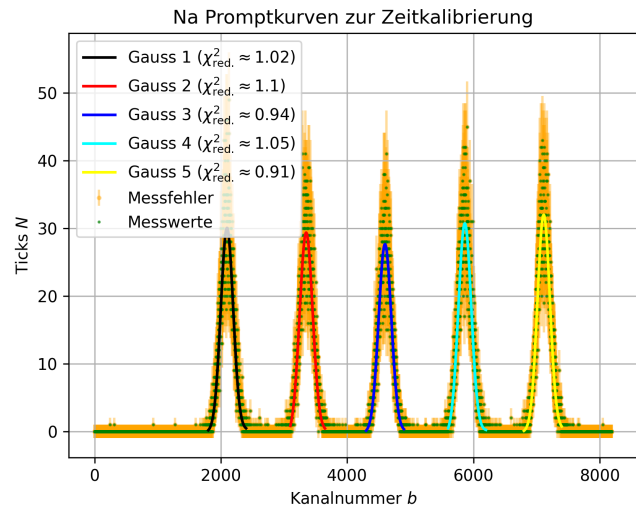
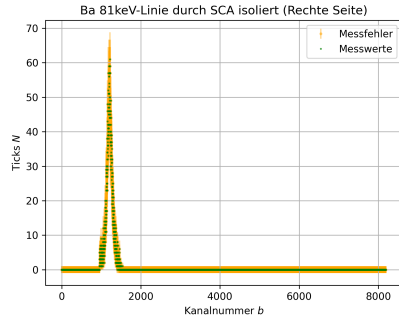
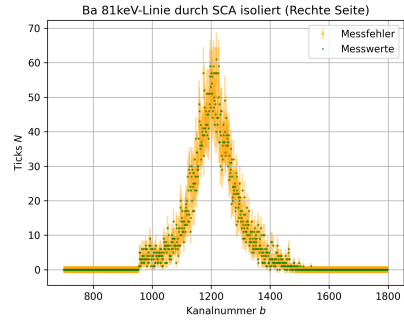


Abbildung 28: Na Promptkurven mit Gaussfits zur Bestimmung der Mittelwerte zur Zeitkalibration

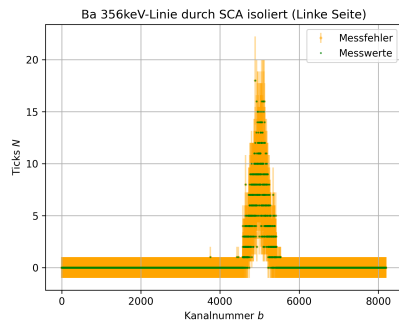


(a)

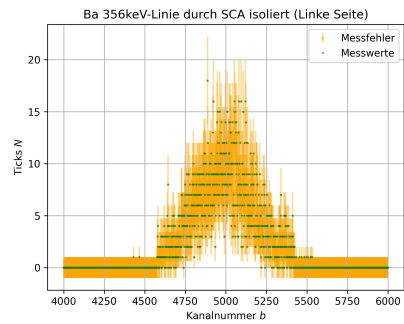


(b)

Abbildung 29: Durch SCA isolierte 81keV-Linie des Ba-Spektrums (Rechte Seite)



(a)



(b)

Abbildung 30: Durch SCA isolierte 356keV-Linie des Ba-Spektrums (Linke Seite)

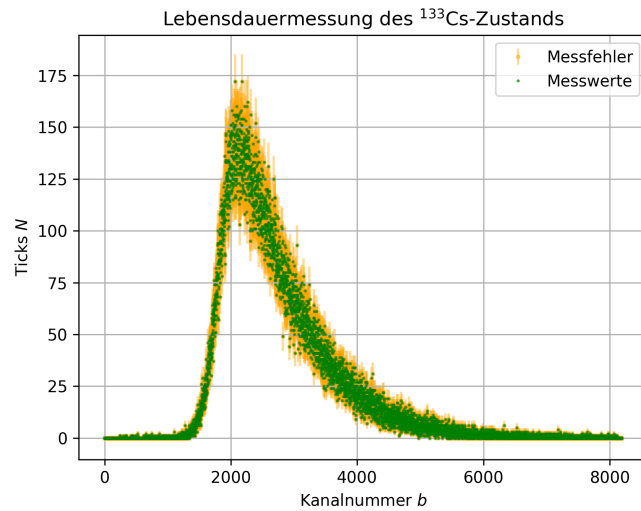


Abbildung 31: Lebensdauerkurve des betrachteten ^{133}Cs -Zustandes in Einheiten der MCA-Kanäle b

Literatur

- [1] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik - Versuchsbeschreibung*. April 2025. Universität Bonn.
- [2] Radiacode. *Barium-133*. letzter Zugriff: 03.07.2025. URL: <https://www.radiacode.com/isotope/ba-133?lang=en>.